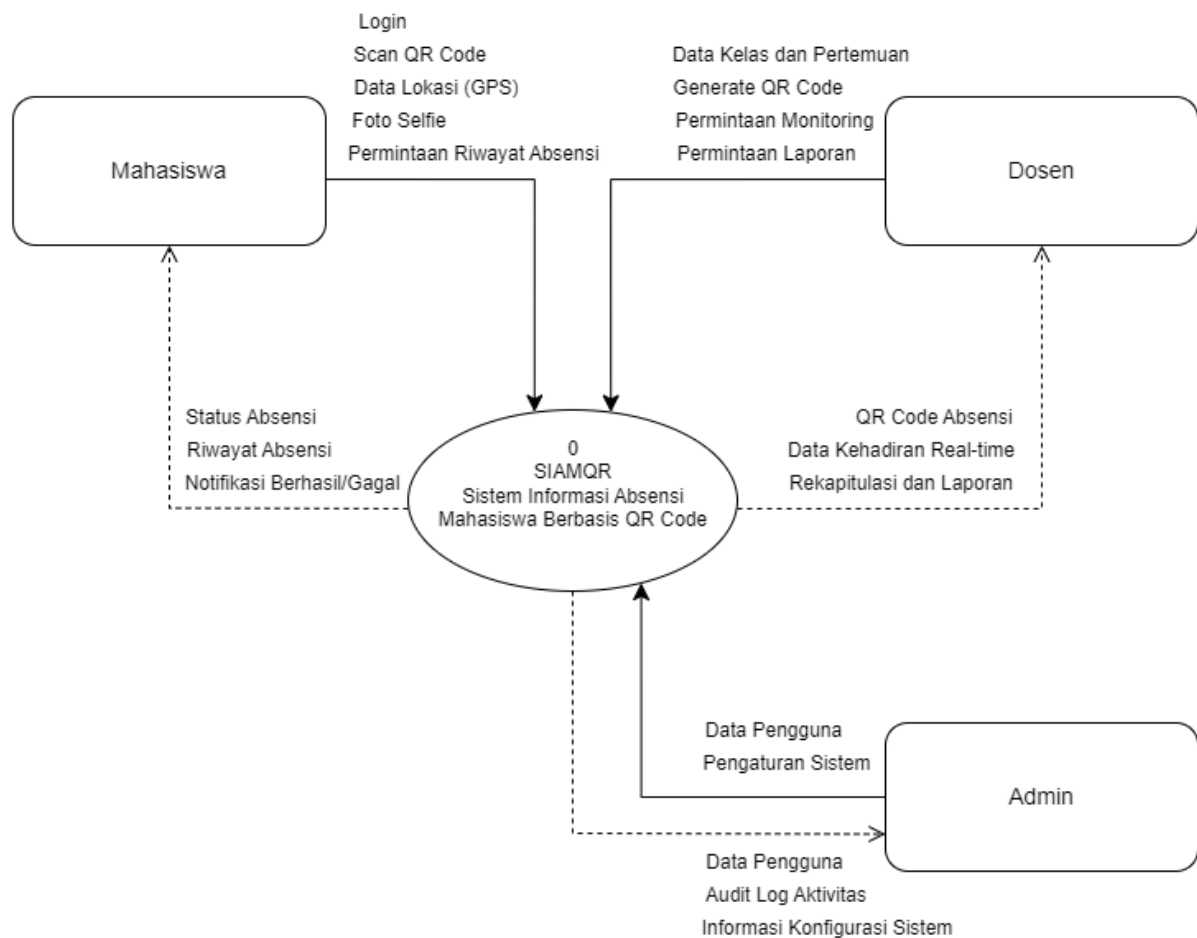


Anggota Kelompok:

- Diva Aulia Maharani (247006516010)
- Avrita Destiani Putri (247006516046)

MERANCANG DFD

DFD Level 0 - Context Diagram



DFD Level 0 pada sistem informasi absensi mahasiswa berbasis QR Code menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi secara langsung dengan sistem.

Entitas dan Interaksi:

- Mahasiswa

Mahasiswa mengirimkan data login, scan QR Code, data lokasi (GPS), serta foto verifikasi ke dalam sistem. Sistem kemudian memberikan status absensi, notifikasi berhasil atau gagal absensi, serta informasi riwayat kehadiran mahasiswa.

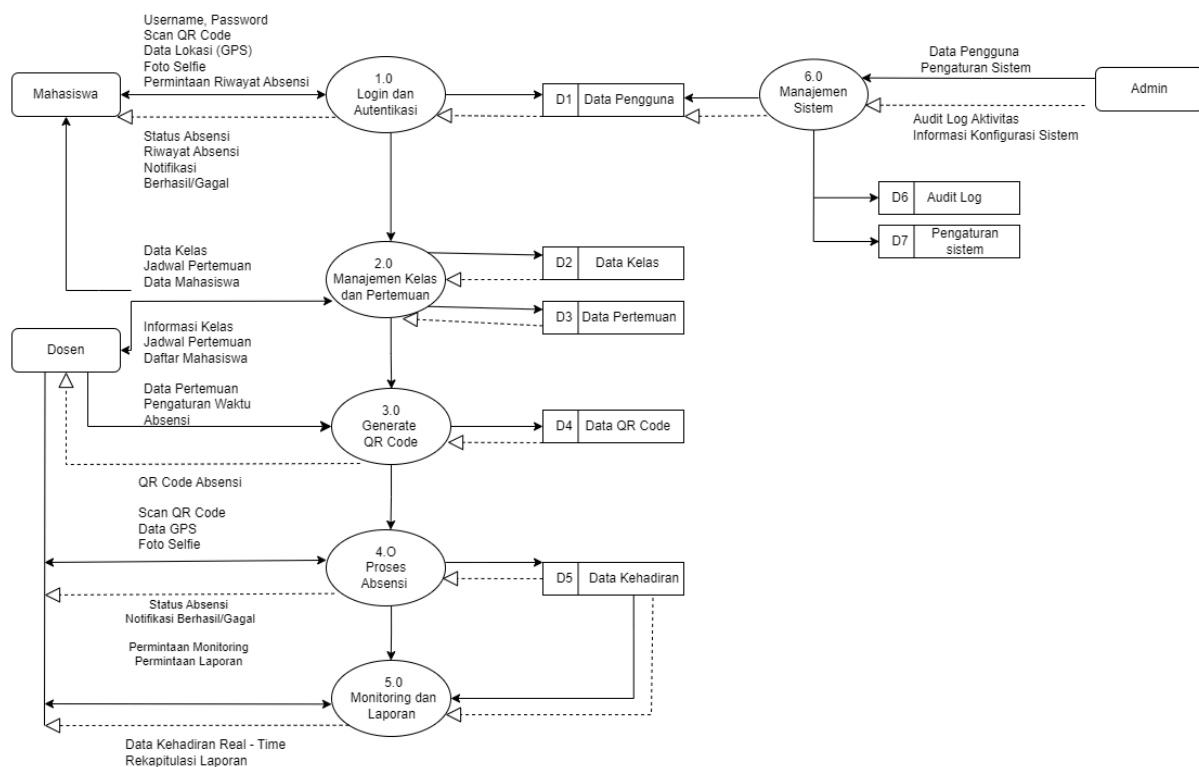
- Dosen

Dosen melakukan pengelolaan kelas dan pertemuan, membuat QR Code absensi, mengatur waktu absensi, serta meminta data monitoring dan laporan kehadiran mahasiswa. Sistem memberikan informasi data kehadiran secara real-time dan rekapitulasi laporan absensi.

- Admin

Admin melakukan pengelolaan data pengguna, pengaturan sistem, serta monitoring aktivitas sistem. Sistem memberikan informasi konfigurasi, audit log aktivitas, dan status perubahan data yang dilakukan.

DFD Level 1 - Dekomposisi Proses Utama

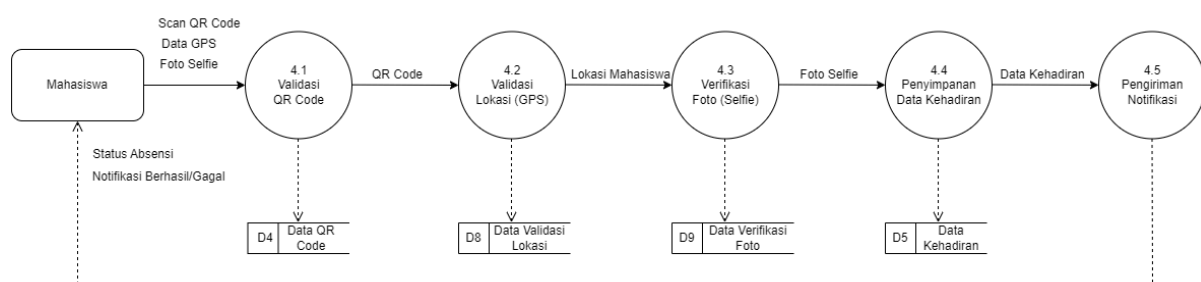


DFD Level 1 menggambarkan proses utama yang terjadi di dalam sistem, mulai dari proses login pengguna, pengelolaan kelas dan pertemuan, pembuatan QR Code absensi, proses absensi mahasiswa, monitoring kehadiran, hingga manajemen sistem oleh admin. Setiap proses saling terhubung dengan entitas eksternal dan data store untuk mendukung jalannya sistem absensi secara terintegrasi.

Dari	Ke	Data yang Mengalir	Arah
Mahasiswa	1.0 Login dan Autentikasi	Data login	Masuk
1.0 Login dan Autentikasi	Mahasiswa	Status Login	Keluar
1.0 Login dan Autentikasi	D1 Data Pengguna	Data Pengguna Validasi Login	Baca/Tulis
Dosen	2.0 Manajemen Kelas	Data Kelas dan Jadwal	Masuk
2.0 Manajemen Kelas dan Pertemuan	Dosen	Informasi Kelas dan Jadwal	Keluar
2.0 Manajemen Kelas dan Pertemuan	D2 Data Kelas	Data Kelas	Baca/Tulis
2.0 Manajemen Kelas dan Pertemuan	D3 Data Pertemuan	Data Pertemuan	Baca/Tulis
Dosen	3.0 Generate QR Code	Data Pertemuan dan Waktu Absensi	Masuk
3.0 Generate QR Code	Dosen	QR Code Absensi	Keluar
3.0 Generate QR Code	D4 Data QR Code	Data QR Code	Baca/Tulis
Mahasiswa	4.0 Proses Absensi	Scan QR Code	Masuk
Mahasiswa	4.0 Proses Absensi	Data Lokasi (GPS)	Masuk
Mahasiswa	4.0 Proses Absensi	Foto Verifikasi	Masuk
4.0 Proses Absensi	Mahasiswa	Status Absensi	Keluar
4.0 Proses Absensi	Mahasiswa	Notifikasi Berhasil/Gagal Absensi	Keluar
4.0 Proses Absensi	D5 Data Kehadiran	Data Kehadiran	Baca/Tulis
4.0 Proses Absensi	D8 Data Validasi Lokasi	Data Validasi Lokasi	Baca/Tulis
4.0 Proses Absensi	D9 Data Verifikasi Foto	Data Verifikasi Foto	Baca/Tulis

Dosen	5.0 Monitoring dan Laporan	Permintaan Monitoring Kehadiran	Masuk
5.0 Monitoring dan Laporan	Dosen	Data Kehadiran Real-time	Keluar
5.0 Monitoring dan Laporan	Dosen	Rekapitulasi dan Laporan Absensi	Keluar
5.0 Monitoring dan Laporan	D5 Data Kehadiran	Data Kehadiran Mahasiswa	Baca
Admin	6.0 Manajemen Sistem	Data Pengguna	Masuk
Admin	6.0 Manajemen Sistem	Pengaturan Sistem	Masuk
6.0 Manajemen Sistem	Admin	Informasi Konfigurasi Sistem	Keluar
6.0 Manajemen Sistem	Admin	Audit Log Aktivitas	Keluar
6.0 Manajemen Sistem	D1 Data Pengguna	Data Pengguna	Baca/Tulis
6.0 Manajemen Sistem	D6 Audit Log	Data Aktivitas Sistem	Baca/Tulis
6.0 Manajemen Sistem	D7 Pengaturan Sistem	Data Konfigurasi Sistem	Baca/Tulis

DFD Level 2 - Dekomposisi Proses 4.0 (Proses Absensi)



Pada DFD Level 2 Sistem Informasi Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code, proses 4.0 Proses Absensi pada DFD Level 1 diuraikan menjadi beberapa sub proses yang lebih rinci. Dekomposisi ini bertujuan untuk menggambarkan alur proses absensi mahasiswa mulai dari

scan QR Code, validasi lokasi (GPS), verifikasi foto selfie, penyimpanan data kehadiran, hingga pengiriman notifikasi hasil absensi kepada mahasiswa.

Alur proses DFD Level 2:

1. **Mahasiswa → 4.1 Validasi QR Code**

Mahasiswa melakukan scan QR Code absensi yang diberikan dosen pada saat perkuliahan berlangsung sebagai langkah awal proses absensi.

2. **4.1 Validasi QR Code → D4 Data QR Code**

Sistem melakukan pengecekan dan validasi terhadap data QR Code yang tersimpan pada data store Data QR Code.

3. **Mahasiswa → 4.2 Validasi Lokasi (GPS)**

Mahasiswa mengirimkan data lokasi (GPS) ketika melakukan proses absensi.

4. **4.2 Validasi Lokasi (GPS) → D8 Data Validasi Lokasi**

Sistem menyimpan data lokasi mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa berada pada area atau lokasi perkuliahan yang sesuai.

5. **Mahasiswa → 4.3 Verifikasi Foto (Selfie)**

Mahasiswa melakukan foto selfie sebagai bukti kehadiran saat proses absensi dilakukan.

6. **4.3 Verifikasi Foto (Selfie) → D9 Data Verifikasi Foto**

Foto selfie mahasiswa disimpan ke dalam data store Data Verifikasi Foto sebagai data pendukung verifikasi identitas.

7. **4.1 Validasi QR Code → 4.4 Penyimpanan Data Kehadiran**

Data QR Code yang telah berhasil divalidasi diteruskan ke proses penyimpanan data kehadiran.

8. **4.2 Validasi Lokasi (GPS) → 4.4 Penyimpanan Data Kehadiran**

Data hasil validasi lokasi digunakan untuk mendukung proses penyimpanan data absensi mahasiswa.

9. **4.3 Verifikasi Foto (Selfie) → 4.4 Penyimpanan Data Kehadiran**

Data verifikasi foto digunakan sebagai pendukung validasi identitas mahasiswa sebelum data kehadiran disimpan.

10. **4.4 Penyimpanan Data Kehadiran → D5 Data Kehadiran**

Sistem menyimpan data absensi mahasiswa yang telah tervalidasi ke dalam data store Data Kehadiran.

11. 4.4 Penyimpanan Data Kehadiran → 4.5 Pengiriman Notifikasi

Setelah data absensi berhasil disimpan, sistem memproses pengiriman notifikasi hasil absensi.

12. 4.5 Pengiriman Notifikasi → Mahasiswa

Sistem menampilkan notifikasi berhasil atau gagal absensi kepada mahasiswa sebagai output akhir dari proses absensi.